管理类联考综合数学串讲5

立体、解析几何

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

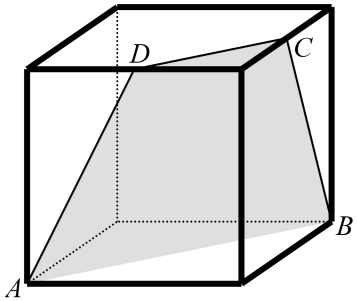
擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

一、立体几何

1、正方体与长方体

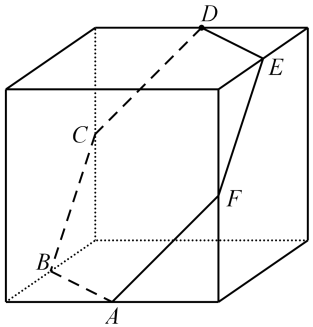
1. 【2022.6】如图，在棱长为 2 的正方体中，A,B 是顶点，C,D 是所在棱的中点，则四边形 $ABCD$ 的面积为（　　）.

A. $\frac{9}{2}$　　B. $\frac{7}{2}$　　C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D. $2\sqrt{5}$　　E. $3\sqrt{2}$



2. 【2019.12】如图，六边形 $ABCDEF$ 是平面与棱长为 2 的正方体所截得到的，若 A,B,D,E 分别为相应棱的中点，则六边形 $ABCDEF$ 的面积为（　）.

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $2\sqrt{3}$　　D. $3\sqrt{3}$　　E. $4\sqrt{3}$



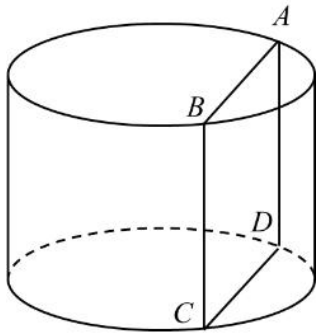
2、圆柱

3. 【1997.1.9】若圆柱体的高增大到原来的 3 倍，底半径增大到原来的 1.5 倍，则其体积增大到原来的体积的倍数是（　）.

A．4.5　　B．6.75　　C．9　　D．12.5　　E．15

4. 【2018.14】如图，圆柱体的底面半径为 2，高为 3，垂直于底面的平面截圆柱体所得截面为矩形 $ABCD$，若弦 AB 所对的圆心角为 $\frac{\pi}{3}$，则截掉部分（较小部分）的体积为（　）.

A. $\pi-3$　　B. $2\pi-6$　　C. $\pi-\frac{3\sqrt{3}}{2}$　　D. $2\pi-3\sqrt{3}$　　E. $\pi-\sqrt{3}$



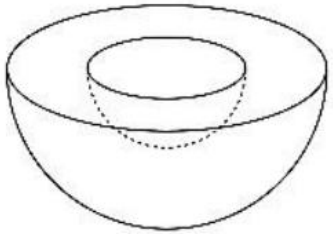
5. 【2004.1.4】矩形周长为 2，将它绕其一边旋转一周，所得圆柱体体积最大时的矩形面积是（　）.

A. $\frac{4\pi}{27}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{2}{9}$　　D. $\frac{27}{4}$

3、球体

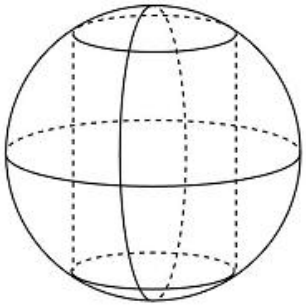
6. 【2025.6】如图，在大半球中挖去一个同心小半球，小半球直径为大半球直径的一半，若小半球的体积为 $20\,cm^3$，则剩余部分的体积为（　　）cm^3.

A．160　　B．140　　C．100　　D．80　　E．60



7. 【2016.15】如图，在半径为 10 厘米的球体上开一个底面半径是 6 厘米的圆柱形洞，则洞的内壁面积为（　）.（单位：平方厘米）

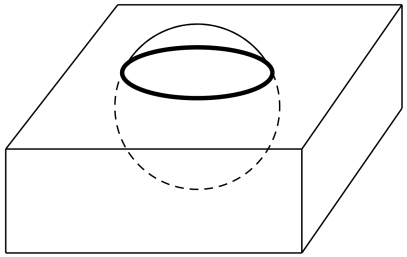
A．48π　　B．288π　　C．96π　　D．576π　　E．192π



8. 【2017.21】如图，一个铁球沉入水池中，则能确定铁球的体积.

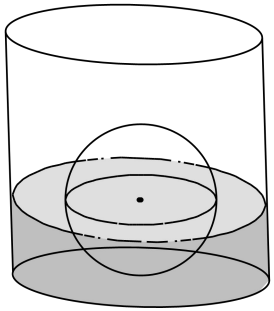
（1）已知铁球露出水面的高度.

（2）已知水深及铁球与水面交线的周长.



9. 【2024.13】如图，圆柱形容器的底面半径是$2r$，将半径为r的铁球放入容器后，液面的高度为r，液面原来的高度为（　　）.

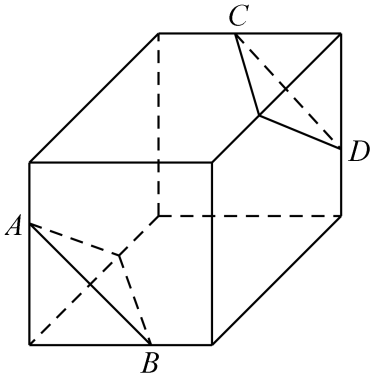
A. $\frac{r}{6}$　　B. $\frac{r}{3}$　　C. $\frac{r}{2}$　　D. $\frac{2r}{3}$　　E. $\frac{5r}{6}$



4、锥体

10. 【2023.10】如图，从一个棱长为 6 米正方体中裁去两个相同的正三棱锥，若正三棱锥的边长 AB 为 $4\sqrt{2}$，则剩余几何体的表面积为（　　）.

A．168　　B．$168+16\sqrt{3}$　　C．$168+3\sqrt{3}$　　D．$112+32\sqrt{3}$　　E．$124+32\sqrt{3}$



二、解析几何

4个基本公式：

① 两个点 $A(x_1,y_1)$ 和点 $B(x_2,y_2)$ 的中点坐标为 $P(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2})$.

② 两个点 $A(x_1,y_1)$ 和点 $B(x_2,y_2)$ 的距离为 $|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$.

③ 两个点 $A(x_1,y_1)$ 和点 $B(x_2,y_2)$，则过 AB 的直线斜率是：$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$.

④ 点 $P(x_0,y_0)$ 在直线 $ax+by+c=0$ 外，则点到直线的距离为 $d=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

1、基本概念

11. 【2024.5】已知点$O(0,0)$、$A(a,1)$、$B(2,b)$，$C(1,2)$，若四边形$OABC$为平行四边形，则$a+b=$（　　）.

A．3　　B．4　　C．5　　D．6　　E．7

2、直线

12. 【1997.1.7】若 $ab<0$，直线 $y=ax+b$ 必然（　）.

A．经过第 1,2,4 象限　　B．经过第 1,3,4 象限　　C．在 y 轴上的截距为正数

D．在 x 轴上的截距为正数　　E．在 x 轴上的截距为负数

13. 【1998.10.10】已知直线l的方程为$x+2y-4=0$，点A的坐标为（5,7），过点A作直线垂直于l，则垂足的坐标为（　）.

A．(6,5)　　B．(5,6)　　C．(2,1)　　D．$(-2,6)$　　E．$(\frac{1}{2},3)$

3、圆

14. 【1998.1.10】设 AB 为圆 C 的直径，点 A,B 的坐标分别是 $(-3,5)$，$(5,1)$，则圆 C 的方程是（　）.

A. $(x-2)^2+(y-6)^2=80$　　B. $(x-1)^2+(y-3)^2=20$　　C. $(x-2)^2+(y-4)^2=80$

D. $(x-2)^2+(y-4)^2=20$　　E. $x^2+y^2=20$

15. 【2009.1.24】圆$(x-1)^2+(y-2)^2=4$和直线$(1+2\lambda)x+(1-\lambda)y-3-3\lambda=0$相交于两点.

（1）$\lambda=\dfrac{2\sqrt{3}}{5}$.

（2）$\lambda=\dfrac{5\sqrt{3}}{2}$.

4、位置关系

16. 【2019.19】直线 $y=kx$ 与圆 $x^2+y^2-4x+3=0$ 有两个交点.

（1）$-\frac{\sqrt{3}}{3}<k<0$.

（2）$0<k<\frac{\sqrt{2}}{2}$.

17. 【2014.1.11】已知直线l是圆$x^2+y^2=5$在点（1,2）处的切线，则直线l在y轴上的截距（　）.

A. $\frac{2}{5}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. $\frac{5}{2}$　　E. 5

18. 【2009.10.24】圆 $(x-3)^2+(y-4)^2=25$ 与圆 $(x-1)^2+(y-2)^2=r^2(r>0)$ 相切.

（1）$r=5\pm2\sqrt{3}$.

（2）$r=5\pm2\sqrt{2}$.

5、对称问题

19. 【2007.10.12】点 $P_0(2,3)$ 关于直线 $x+y=0$ 的对称点是（　）.

A．$(4,3)$　　B．$(-2,-3)$　　C．$(-3,-2)$　　D．$(-2,3)$　　E．$(-4,-3)$

6、图像和面积

20. 【2008.10.30】直线 $y=x, y=ax+b$ 与 $x=0$ 所围成的三角形的面积等于 1.

（1） $a=-1$， $b=2$.

（2） $a=-1$， $b=-2$.

21. 【2024.23】设 x，y 为实数，则能确定 $x \geq y$.

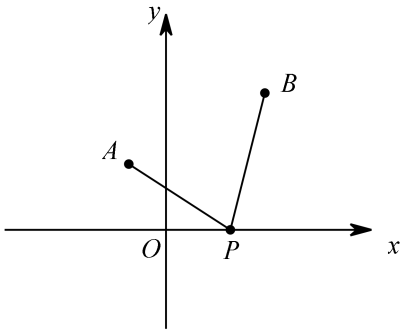
（1）$(x-6)^2+y^2=18$.

（2）$|x-4|+|y+1|=5$.

7、最值问题

22. 【2023.7】如图，已知点 $A(-1,2)$， $B(3,4)$，若点 $P(m,0)$ 使得 $|PB|-|PA|$ 最大，则（　　）.

A． $m=-5$　　B． $m=-3$　　C． $m=-1$　　D． $m=1$　　E． $m=3$



23. 【2020.7】设实数 x,y 满足 $|x-2|+|y-2|\le 2$，则 x^2+y^2 的取值范围是（　）.

A. $[2,18]$　　B. $[2,20]$　　C. $[2,36]$　　D. $[4,18]$　　E. $[4,20]$

24. 【2018.23】已知点 $P(m,0), A(1,3), B(2,1)$，点 (x,y) 在三角形 PAB 上，则 $x-y$ 的最小值与最大值分别为 -2 和 1.

（1）$m \le 1$.

（2）$m \ge -2$.

祝大家一战上岸！